



Guía de Estudio y Ejercicios

Integración Trigonométrica, Sustitución Trigonométrica y Fracciones Parciales

Teoría, Métodos y 96 Problemas Progresivos con Respuestas

Presentación: Esta guía presenta un recorrido riguroso y sistemático por tres de las técnicas avanzadas más importantes del cálculo integral: la integración de funciones trigonométricas combinadas, la transformación de expresiones radicales mediante sustitución trigonométrica y el método de descomposición en fracciones parciales para funciones racionales. Consta de explicaciones teóricas estructuradas por casos, estrategias de resolución paso a paso, ejemplos guiados completamente resueltos y 96 problemas propuestos organizados progresivamente con su clave de respuestas analíticas.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante / Avanzado

1. Integrales Trigonométricas

1.1. ¿Qué son las integrales trigonométricas?

Las **integrales trigonométricas** son integrales indefinidas cuyo integrando está compuesto por potencias o productos de funciones trigonométricas ($\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\sec x$, $\cot x$, $\csc x$). La estrategia fundamental consiste en utilizar las **identidades trigonométricas fundamentales** para reescribir el integrando de tal forma que se pueda aplicar un cambio de variable estándar $u = g(x)$ o integrar mediante fórmulas elementales directas.

1.2. Estrategias según el tipo de integrando

1. Potencias de Seno y Coseno: $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

- Si el exponente de $\cos x$ es impar ($n = 2k + 1$): Aislar un factor $\cos x \, dx$, expresar $\cos^{2k} x = (1 - \sin^2 x)^k$ y hacer la sustitución $u = \sin x \implies du = \cos x \, dx$.
- Si el exponente de $\sin x$ es impar ($m = 2k + 1$): Aislar un factor $\sin x \, dx$, expresar $\sin^{2k} x = (1 - \cos^2 x)^k$ y hacer la sustitución $u = \cos x \implies du = -\sin x \, dx$.
- Si ambos exponentes m y n son pares no negativos: Utilizar las identidades de ángulo



medio:

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \quad \operatorname{sen} x \cos x = \frac{\operatorname{sen}(2x)}{2}$$

2. Potencias de Tangente y Secante: $\int \operatorname{tg}^m x \sec^n x dx$

- Si el exponente de $\sec x$ es par ($n = 2k$): Aislar un factor $\sec^2 x dx$, expresar $\sec^{2k-2} x = (1 + \operatorname{tg}^2 x)^{k-1}$ y hacer la sustitución $u = \operatorname{tg} x \implies du = \sec^2 x dx$.
- Si el exponente de $\operatorname{tg} x$ es impar ($m = 2k + 1$): Aislar un factor $\sec x \operatorname{tg} x dx$, expresar $\operatorname{tg}^{2k} x = (\sec^2 x - 1)^k$ y hacer la sustitución $u = \sec x \implies du = \sec x \operatorname{tg} x dx$.
- Si $\operatorname{tg} x$ tiene exponente par y no hay $\sec x$: Utilizar $\operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x - 1$ para reducir la potencia progresivamente.

3. Productos de Senos y Cosenos con Argumentos Distintos

$$\operatorname{sen} A \cos B = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(A - B) + \operatorname{sen}(A + B)]$$

$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

1.3. Ejemplos Guiados paso a paso

Ejemplo Guiado 1 (Potencia impar de seno): Evaluar $\int \operatorname{sen}^5 x dx$.

- Como el exponente de $\operatorname{sen} x$ es impar ($m = 5$), aislamos un factor $\operatorname{sen} x dx$:

$$\int \operatorname{sen}^5 x dx = \int \operatorname{sen}^4 x \cdot \operatorname{sen} x dx = \int (\operatorname{sen}^2 x)^2 \cdot \operatorname{sen} x dx$$

- Aplicamos la identidad $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$\int (1 - \cos^2 x)^2 \operatorname{sen} x dx$$

- Hacemos la sustitución $u = \cos x \implies du = -\operatorname{sen} x dx \implies \operatorname{sen} x dx = -du$:

$$\int (1 - u^2)^2 (-du) = - \int (1 - 2u^2 + u^4) du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + C$$

- Volvemos a la variable original x :

$$\int \operatorname{sen}^5 x dx = -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$$

Ejemplo Guiado 2 (Secante par y Tangente impar): Evaluar $\int \sec^4 x \operatorname{tg}^3 x dx$.

- Como el exponente de la secante es par ($n = 4$), aislamos un factor $\sec^2 x dx$:

$$\int \sec^4 x \operatorname{tg}^3 x dx = \int \sec^2 x \operatorname{tg}^3 x (\sec^2 x dx)$$

- Reemplazamos el factor restante $\sec^2 x$ por $1 + \operatorname{tg}^2 x$:

$$\int (1 + \operatorname{tg}^2 x) \operatorname{tg}^3 x (\sec^2 x dx)$$

- Sustituimos $u = \operatorname{tg} x \implies du = \sec^2 x dx$:

$$\int (1 + u^2) u^3 du = \int (u^3 + u^5) du = \frac{1}{4} u^4 + \frac{1}{6} u^6 + C$$

- Sustituyendo de regreso $u = \operatorname{tg} x$: $\frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x + \frac{1}{6} \operatorname{tg}^6 x + C$.

1.4. Ejercicios Progresivos: Integrales Trigonómicas

Resuelve las siguientes integrales indefinidas aplicando las identidades y estrategias para integrales trigonométricas.

1. ★ $\int \cos^2 x \, dx$
2. ★ $\int \sin^5 x \, dx$
3. ★ $\int \tan^2 x \, dx$
4. ★ $\int \tan^3 x \, dx$
5. ★ $\int \cot^4 x \, dx$
6. ★★ $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$
7. ★★ $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$
8. ★★ $\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$
9. ★★ $\int \sin^5(2x) \cos^2(2x) \, dx$
10. ★★ $\int \sec^6(3x) \tan^2(3x) \, dx$
11. ★★ $\int \cot^4(2x) \csc^2(2x) \, dx$
12. ★★ $\int \sec x \tan^3 x \, dx$
13. ★ $\int \tan^2(4x) \, dx$
14. ★★ $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x} \, dx$
15. ★★ $\int \csc^3 x \cot x \, dx$
16. ★★ $\int \csc^4 x \, dx$
17. ★★★ $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} \, dx$
18. ★★ $\int \sin^5(3x) \, dx$
19. ★★ $\int \sec^4 x \tan^3 x \, dx$
20. ★ $\int \sec^2(3x) \tan^2(3x) \, dx$
21. ★★ $\int \sec^6(4x) \, dx$
22. ★★ $\int \sin(2x) \cos(3x) \, dx$
23. ★★ $\int \tan^4 x \, dx$
24. ★★ $\int \sin(5x) \sin(7x) \, dx$
25. ★★ $\int \cos(10x) \cos(15x) \, dx$
26. ★★★ $\int \tan^6 x \sec^4 x \, dx$
27. ★★ $\int [\sin x - 2 \cos x]^2 \, dx$
28. ★★ $\int (\tan x + 2 \cot x)^2 \, dx$
29. ★ $\int \sec^4(2x) \, dx$
30. ★★★ $\int \sec^5 x \, dx$
31. ★ $\int \cot^3 x \csc^2 x \, dx$
32. ★★ $\int \sin^3(3x) \cos^4(3x) \, dx$
33. ★★★ $\int \cos^2(4x) \sin^4(4x) \, dx$
34. ★ $\int (\tan x + \cot x)^2 \, dx$
35. ★★★ $\int \cot^3 x \csc^4 x \, dx$

2. Integración por Sustitución Trigonométrica

2.1. ¿Qué es la sustitución trigonométrica?

El método de **sustitución trigonométrica** es una técnica algebraica y geométrica diseñada para eliminar radicales de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ y $\sqrt{x^2 - a^2}$ (donde $a > 0$). Al realizar un cambio de variable donde x se define como una función trigonométrica de un ángulo auxiliar θ , la expresión del radical se transforma mediante identidades pitagóricas en una potencia entera de una sola función trigonométrica.

2.2. Los Tres Casos Clásicos

Caso / Radical	Sustitución	Diferencial dx	Identidad Usada	Resultado Radical
I. $\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} \theta$	$dx = a \cos \theta d\theta$	$1 - \operatorname{sen}^2 \theta = \cos^2 \theta$	$a \cos \theta$
II. $\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \operatorname{tg} \theta$	$dx = a \sec^2 \theta d\theta$	$1 + \operatorname{tg}^2 \theta = \sec^2 \theta$	$a \sec \theta$
III. $\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$dx = a \sec \theta \operatorname{tg} \theta d\theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \operatorname{tg}^2 \theta$	$a \operatorname{tg} \theta$

Procedimiento general en 5 pasos:

1. **Identificar la forma del radical:** Determinar la constante a y el caso pitagórico correspondiente. (Si se presenta un trinomio $ax^2 + bx + c$, completar cuadrados primero).
2. **Sustituir x y dx :** Reemplazar x , dx y el radical en términos de θ .
3. **Simplificar e integrar:** Resolver la integral trigonométrica resultante respecto a θ .
4. **Construir el triángulo rectángulo de referencia:** Dibujar un triángulo rectángulo con ángulo θ cuyos lados satisfagan la ecuación $x = g(\theta)$.
5. **Regresar a la variable x :** Expresar las funciones trigonométricas finales en términos de x utilizando el triángulo rectángulo.

2.3. Ejemplos Guiados paso a paso

Ejemplo Guiado 1 (Caso I: $\sqrt{a^2 - x^2}$): Evaluar $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$.

- Identificamos el Caso I con $a = 2$, por lo que proponemos la sustitución:

$$x = 2 \operatorname{sen} \theta \implies dx = 2 \cos \theta d\theta, \quad \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4\operatorname{sen}^2 \theta} = 2 \cos \theta$$

- Sustituimos en la integral original:

$$\int \frac{2 \cos \theta}{(2 \operatorname{sen} \theta)^2} (2 \cos \theta d\theta) = \int \frac{4 \cos^2 \theta}{4 \operatorname{sen}^2 \theta} d\theta = \int \operatorname{ctg}^2 \theta d\theta$$

- Usamos la identidad $\operatorname{ctg}^2 \theta = \csc^2 \theta - 1$:

$$\int (\csc^2 \theta - 1) d\theta = -\operatorname{ctg} \theta - \theta + C$$

- Para regresar a la variable x , construimos el triángulo rectángulo donde $\operatorname{sen} \theta = \frac{x}{2}$:

$$\text{Cateto opuesto} = x, \quad \text{Hipotenusa} = 2, \quad \text{Cateto adyacente} = \sqrt{4-x^2}$$

$$\implies \operatorname{ctg} \theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}, \quad \theta = \operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2} \right)$$

- Sustituyendo: $-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x} - \operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2} \right) + C$.

Ejemplo Guiado 2 (Completación de Cuadrados): Evaluar $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x+5}}$.

- Completamos cuadrados en la expresión dentro de la raíz:

$$x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

- Definimos la sustitución $u = x - 2 \implies du = dx$, transformando la integral en $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}}$.
- Aplicamos la sustitución trigonométrica del Caso II con $a = 1$:

$$u = \operatorname{tg} \theta \implies du = \sec^2 \theta d\theta, \quad \sqrt{u^2 + 1} = \sec \theta$$

- Sustituimos:

$$\int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec \theta} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \operatorname{tg} \theta| + C$$

- Del triángulo con $\operatorname{tg} \theta = u/1$, tenemos $\sec \theta = \sqrt{u^2 + 1}$. Por ende:

$$\ln |\sqrt{u^2 + 1} + u| + C = \ln |(x - 2) + \sqrt{x^2 - 4x + 5}| + C$$

2.4. Ejercicios Progresivos: Sustitución Trigonométrica

Resuelve las siguientes integrales utilizando el método de sustitución trigonométrica adecuada.

6. ★★ $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 - x^2}}$
7. ★★ $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 25}}$
8. ★ $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$
9. ★ $\int \frac{x dx}{\sqrt{4-x^2}}$
10. ★★ $\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2-25}}$
11. ★ $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-9}}$
12. ★★ $\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} dx$
13. ★★ $\int \sqrt{9-4x^2} dx$
14. ★★ $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$
15. ★★ $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2+9}}$
16. ★ $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+9}}$
17. ★★ $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}$
18. ★★ $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-25}}$
19. ★★ $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-9}}$
20. ★ $\int \frac{dx}{\sqrt{36+x^2}}$
21. ★ $\int \frac{x dx}{\sqrt{16-x^2}}$
22. ★★ $\int x \sqrt{x^2-9} dx$
23. ★★ $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{9x^2-49}}$
24. ★★ $\int \frac{dx}{x \sqrt{25x^2+16}}$
25. ★★ $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2-3}}$
26. ★★ $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{3-2x^2}}$
27. ★★ $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-9x^2}}$
28. ★★ $\int \frac{dx}{x \sqrt{4x^2-3}}$
29. ★★ $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x+5}}$
30. ★★ $\int \frac{\sqrt{4+x^2}}{x^2} dx$
31. ★★ $\int \frac{dx}{(x^2-4x+5)^{1/2}}$
32. ★★ $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-7}}$
33. ★★ $\int \frac{(3x-5) dx}{\sqrt{2-x^2}}$
34. ★★ $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{3x^2-16}}$
35. ★★ $\int (x+3) \sqrt{x^2+6x+8} dx$

3. Integración de Funciones Racionales por Fracciones Parciales

3.1. ¿Qué es el método de fracciones parciales?

El método de fracciones parciales permite descomponer cualquier función racional propia $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (donde $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q)$) en una suma de fracciones más sencillas cuyo denominador está compuesto por factores lineales o cuadráticos irreducibles.

Nota sobre Funciones Racionales Impropias: Si $\text{grado}(P) \geq \text{grado}(Q)$, se debe realizar primero la división polinomial para obtener:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Donde $C(x)$ es un polinomio directo de integrar y $\frac{R(x)}{Q(x)}$ es una fracción racional propia a la que se le aplica el método.

3.2. Los Cuatro Casos de Descomposición

Dado el polinomio del denominador $Q(x)$ completamente factorizado en los números reales, cada factor contribuye a la suma de fracciones parciales según los siguientes cuatro casos:

Caso I: Factores Lineales Distintos: A cada factor lineal de la forma $(ax + b)$ le corresponde una única fracción:

$$\frac{A}{ax + b}$$

Caso II: Factores Lineales Repetidos: A cada factor lineal repetido de la forma $(ax + b)^k$ le corresponde una suma de k fracciones:

$$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(ax + b)^k}$$

Caso III: Factores Cuadráticos Irreducibles Distintos: A cada factor cuadrático irreducible $(ax^2 + bx + c)$ (con $b^2 - 4ac < 0$) le corresponde una fracción con numerador lineal:

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$$

Caso IV: Factores Cuadráticos Irreducibles Repetidos: A cada factor cuadrático repetido $(ax^2 + bx + c)^k$ le corresponde la suma:

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_kx + B_k}{(ax^2 + bx + c)^k}$$

3.3. Ejemplos Guiados paso a paso

Ejemplo Guiado 1 (División previa y factores lineales simples): Evaluar $\int \frac{x^3+1}{x^2-x} dx$.

- Como $\text{grado}(\text{numerador}) = 3 \geq 2 = \text{grado}(\text{denominador})$, dividimos los polinomios:

$$\frac{x^3+1}{x^2-x} = (x+1) + \frac{x+1}{x^2-x}$$

- Factorizamos el denominador de la parte residuos: $x^2 - x = x(x-1)$.
- Proponemos la descomposición en fracciones parciales (Caso I):

$$\frac{x+1}{x(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} \implies x+1 = A(x-1) + Bx$$

- Evaluamos en las raíces del denominador:

$$\text{Para } x = 0 \implies 1 = A(-1) \implies A = -1$$

$$\text{Para } x = 1 \implies 2 = B(1) \implies B = 2$$

- Reemplazamos e integramos término a término:

$$\int \left(x + 1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} \right) dx = \frac{x^2}{2} + x - \ln|x| + 2\ln|x-1| + C$$

Ejemplo Guiado 2 (Factor lineal y cuadrático irreducible): Evaluar $\int \frac{dx}{x^3+x}$.

- Factorizamos el denominador: $x^3+x = x(x^2+1)$, donde x^2+1 es cuadrático irreducible.
- Proponemos la descomposición (Casos I y III):

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \implies 1 = A(x^2+1) + (Bx+C)x$$

- Agrupamos términos para formar un sistema de ecuaciones:

$$1 = (A+B)x^2 + Cx + A$$

$$\begin{cases} A+B=0 \implies B=-1 \\ C=0 \\ A=1 \end{cases}$$

- Integramos la suma resultante:

$$\int \frac{1}{x(x^2+1)} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$

3.4. Ejercicios Progresivos: Fracciones Parciales

Resuelve las siguientes integrales indefinidas racionales mediante descomposición en fracciones parciales.

6. ★★ $\int \frac{(x^3+1) dx}{x^2-x}$
7. ★ $\int \frac{x dx}{x^2+3x+2}$
8. ★ $\int \frac{(x+2) dx}{x^2+2x}$
9. ★ $\int \frac{x dx}{(x-1)^2}$
10. ★★ $\int \frac{(x^3-2) dx}{x^3-3x^2+2x}$
11. ★ $\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$
12. ★★ $\int \frac{(x-2) dx}{x(x-1)^2}$
13. ★ $\int \frac{dx}{x^3+x}$
14. ★★ $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x+2)^2}$
15. ★★ $\int \frac{(x+2) dx}{x^4+2x^3-3x^2}$
16. ★★ $\int \frac{(x-1)^2 dx}{(x^2+1)^2}$
17. ★★ $\int \frac{dx}{(x^2-4)(x-2)^2}$
18. ★★ $\int \frac{(x^2+2x+2) dx}{x^2(x^2+2)^2}$
19. ★★ $\int \frac{(4x^2-13x-9) dx}{x^3+2x^2-3x}$
20. ★★ $\int \frac{x^2 dx}{x^4-1}$
21. ★★ $\int \frac{(37-11x) dx}{(x^2-x-2)(x-3)}$
22. ★★ $\int \frac{x dx}{(x+1)(x^2+1)}$
23. ★★ $\int \frac{(x^3-6) dx}{x^4+6x^2+8}$
24. ★★ $\int \frac{(2x^2-12x+4) dx}{x^3-4x^2}$
25. ★★ $\int \frac{(x^2+2) dx}{(x^2+1)^2}$
26. ★★ $\int \frac{(4x^2-3x-4) dx}{x^3+x^2-2x}$
27. ★★ $\int \frac{(4x^3-7x) dx}{x^4-5x^2-4}$
28. ★ $\int \frac{(x+4) dx}{x^3+4x}$
29. ★ $\int \frac{(x^2-x) dx}{x^3-2x^2-3x}$
30. ★ $\int \frac{(x^2+1) dx}{x^3+2x^2+x}$
31. ★★ $\int \frac{(3x^3+x^2-3) dx}{x^2(x^2+3x+2)}$
32. ★★ $\int \frac{(x^2-2x+21) dx}{2x^3-x^2-8x+4}$
33. ★★ $\int \frac{(x^3+3x^2+3x+63) dx}{(x^2-9)^2}$
34. ★★ $\int \frac{(x+3) dx}{x(x+1)^3}$
35. ★ $\int \frac{x dx}{(x+1)^2}$
36. ★★ $\int \frac{(x^2+x-3) dx}{x^4-6x^2+9}$

4. Resumen de Criterios y Consejos Útiles

Método	¿Cuándo aplicar?	Estrategia / Tip clave
Integrales Trigonométricas	Productos o potencias de $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\sec x$, $\cot x$, $\csc x$.	Usa identidades pitagóricas para reservar el diferencial du ($\cos x \, dx$, $\sin x \, dx$, $\sec^2 x \, dx$, etc.).
Sustitución Trigonométrica	Presencia de radicales $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$ o trinomios cuadráticos.	Asigna $x = a \sin \theta$, $x = a \tan \theta$, $x = a \sec \theta$. Usa el triángulo rectángulo para regresar a la variable x .
Fracciones Parciales	Cocientes racionales $P(x)/Q(x)$ de polinomios algebraicos.	Verifica primero si es impropia ($\text{grado}(P) \geq \text{grado}(Q)$) para dividir. Factoriza $Q(x)$ al máximo en $\mathbb{R}$.

Cuadro 1: Criterio sintético de selección de técnicas para la resolución de integrales avanzadas.